

NILAI EIGEN DAN VEKTOR EIGEN

Pada bab ini dibahas tentang skalar dan vektor yang sangat khusus yang dikenal sebagai “nilai-eigen” dan “vektor-eigen.” Kata *eigen* berasal dari bahasa Jerman, yang berarti “sendiri”, “khas”, “ciri”, atau “karakteristik.” Pada awalnya, kajian nilai dan vektor eigen muncul dalam permasalahan gerak rotasi, dan kemudian berkembang dalam berbagai aplikasi, seperti komputer grafik, mekanika, dinamika populasi, ekonomi, dan masih banyak penerapan yang lainnya.

5.1 Nilai-eigen dan Vektor-eigen

DEFINISI 5.1 Jika A matriks $n \times n$, maka vektor tak-nol $\vec{x}$ di $\mathbb{R}^n$ disebut *vektor-eigen* dari A (atau operator matriks T_A), jika $A\vec{x}$ adalah kelipatan skalar dari $\vec{x}$, yaitu

$$A\vec{x} = \lambda\vec{x}, \quad \text{untuk suatu skalar } \lambda$$

Skalar λ tersebut dinamakan *nilai-eigen* dari A (atau dari T_A), dan $\vec{x}$ dikatakan sebagai *vektor-eigen yang bersesuaian dengan* λ .

CONTOH 5.1 Untuk matriks

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$$

vektor $\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ merupakan vektor-eigen dari A , sebab

$$A\vec{x} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} = 3\vec{x}.$$

Dalam hal ini, vektor $\vec{x}$ adalah vektor-eigen yang bersesuaian dengan nilai-eigen $\lambda = 3$ ◀

Teorema berikut ini dapat digunakan untuk mencari vektor-eigen dari suatu matriks yang diketahui.

TEOREMA 5.2 Jika A suatu matriks berukuran $n \times n$, maka λ adalah suatu nilai-eigen dari A jika dan hanya jika

$$\det(\lambda I - A) = 0. \quad (5.1)$$

Persamaan 5.1 di atas dinamakan *persamaan karakteristik* dari A

CONTOH 5.2 Pada Contoh 5.1 telah diketahui bahwa $\lambda = 3$ merupakan nilai-eigen dari matriks

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$$

tetapi tidak diketahui bagaimana cara memperolehnya. Gunakan persamaan karakteristik untuk mendapatkan semua nilai-eigen dari A .

Penyelesaian. Berdasarkan Rumus 5.1, nilai-eigen dari A adalah penyelesaian dari persamaan $\det(\lambda I - A) = 0$, yang dapat ditulis dalam bentuk

$$\begin{vmatrix} \lambda - 3 & 0 \\ -8 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = 0$$

yang menghasilkan persamaan

$$(\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0. \quad (5.2)$$

Dengan menyelesaikan persamaan tersebut diperoleh dua nilai-eigen dari A , yaitu $\lambda = 3$ dan $\lambda = -1$. ◀

Ketika $\det(\lambda I - A)$ pada (5.1) diuraikan, diperoleh suatu polinomial $p(\lambda)$ yang berderajat n dan disebut *polinomial karakteristik* dari A . Sebagai contoh, dari (5.2) polinomial karakteristik dari A pada Contoh 5.2 adalah

$$p(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda + 1) = \lambda^2 - 2\lambda - 3$$

yang merupakan polinomial berderajat 2. Secara umum, polinomial karakteristik dari matriks $n \times n$ mempunyai bentuk

$$p(\lambda) = \lambda^n + c_1\lambda^{n-1} + \cdots + c_n$$

dengan koefisien dari λ^n adalah 1 (Tunjukkan!). Karena polinomial berderajat n paling banyak mempunyai n akar yang berbeda, berarti persamaan

$$\lambda^n + c_1\lambda^{n-1} + \cdots + c_n = 0 \quad (5.3)$$

mempunyai tidak lebih dari n akar berbeda. Hal ini berarti juga bahwa matriks $n \times n$ mempunyai paling banyak n nilai-eigen yang berbeda. Karena ada kemungkinan akar-akar persamaan tersebut berupa bilangan kompleks, berarti ada kemungkinan suatu matriks mempunyai nilai-eigen kompleks meskipun entri-entri matriks tersebut semua bilangan real. Pembahasan dalam kuliah ini, dibatasi hanya membahas nilai-eigen bilangan real.

CONTOH 5.3 Dapatkan semua nilai-eigen dari matriks

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & -17 & 8 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian. Polinomial karakteristik dari A adalah

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ -4 & 17 & \lambda - 8 \end{vmatrix} = \lambda^3 - 8\lambda^2 + 17\lambda - 4.$$

Nilai-nilai eigen dari A adalah penyelesaian dari persamaan kubik:

$$\lambda^3 - 8\lambda^2 + 17\lambda - 4 = 0. \quad (5.4)$$

Dengan menyelesaikan Persamaan 5.4, diperoleh

$$\lambda = 4, \quad \lambda = 2 + \sqrt{3}, \quad \text{dan} \quad \lambda = 2 - \sqrt{3}$$

CONTOH 5.4 Nilai-eigen dari Matriks Segitiga Atas

Dapatkan semua nilai-eigen dari matriks segitiga atas

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{bmatrix}$$

Penyelesaian. Dengan mengingat bahwa nilai determinan matriks segitiga atas adalah hasil kali entri-entri diagonal utamanya, diperoleh

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A) &= \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & -a_{13} & -a_{14} \\ 0 & \lambda - a_{22} & -a_{23} & -a_{24} \\ 0 & 0 & \lambda - a_{33} & -a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & \lambda - a_{44} \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22})(\lambda - a_{33})(\lambda - a_{44}). \end{aligned}$$

Jadi persamaan karakteristiknya adalah

$$(\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22})(\lambda - a_{33})(\lambda - a_{44}) = 0$$

dan nilai-eigennya adalah

$$\lambda = a_{11}, \quad \lambda = a_{22}, \quad \lambda = a_{33}, \quad \lambda = a_{44}$$

yang tak lain adalah entri-entri diagonal dari A

TEOREMA 5.3 Jika A matriks segitiga (segitiga atas, segitiga bawah, atau diagonal), maka nilai eigen dari A adalah entri-entri diagonal utama dari A .

CONTOH 5.5 Berdasarkan Teorema 5.3, nilai-eigen dari matriks segitiga bawah

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -1 & \frac{2}{3} & 0 \\ 5 & -3 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

adalah $\lambda = \frac{1}{2}$, $\lambda = \frac{2}{3}$, dan $\lambda = -\frac{1}{4}$

TEOREMA 5.4 Jika A matriks $n \times n$, maka pernyataan-pernyataan berikut ini adalah ekuivalen

- (a) λ adalah nilai-eigen dari A .
- (b) Sistem persamaan $(\lambda I - A)\vec{x} = \vec{0}$ mempunyai penyelesaian tak-trivial.
- (c) Terdapat vektor tak-nol $\vec{x}$ sehingga $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$.
- (d) λ adalah penyelesaian dari persamaan karakteristik $\det(\lambda I - A) = 0$.

■ Vektor-eigen dan Basis Ruang-eigen

Bahasan bagian ini adalah tentang cara mendapatkan vektor-eigen yang bersesuaian dengan suatu nilai-eigen yang diketahui. Karena vektor-eigen yang berkaitan dengan suatu nilai-eigen λ dari matriks A adalah vektor tak-nol yang memenuhi persamaan

$$(\lambda I - A)\vec{x} = \vec{0}$$

berarti vektor-vektor eigen adalah vektor-vektor tak-nol di dalam ruang null dari matriks $\lambda I - A$. Ruang null tersebut dinamakan *ruang-eigen* dari A yang berkaitan dengan λ . Atau dengan kata lain, ***ruang-eigen dari A yang bersesuaian dengan nilai-eigen λ adalah ruang penyelesaian dari sistem homogen $(\lambda I - A)\vec{x} = \vec{0}$.***

CONTOH 5.6 Basis Ruang-eigen

Dapatkan basis untuk ruang eigen dari matriks

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian. Perhatikan bahwa A adalah matriks segitiga bawah, sehingga nilai-eigen dari A mudah diperoleh, yaitu $\lambda = 3$ dan $\lambda = -1$. Dengan demikian terdapat dua ruang-eigen dari A , yang masing-masing berkaitan dengan nilai-nilai eigen tersebut.

Berdasarkan definisi, suatu vektor $\vec{x}$ adalah vektor-eigen dari A yang berkaitan dengan nilai-eigen λ jika dan hanya jika $\vec{x}$ adalah penyelesaian tak-trivial dari $(\lambda I - A)\vec{x} = \vec{0}$, yaitu penyelesaian dari

$$\begin{bmatrix} \lambda - 3 & 0 \\ -8 & \lambda + 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Untuk $\lambda = 3$, persamaan tersebut menjadi

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -8 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

yang mempunyai penyelesaian umum

$$x_1 = \frac{1}{2}t, \quad x_2 = t$$

atau dalam bentuk matriks

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}t \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Jadi

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

adalah basis untuk ruang-eigen yang berkaitan dengan $\lambda = 3$. Dengan cara serupa (silakan lengkapi) diperoleh

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

sebagai basis ruang-eigen yang berkaitan dengan $\lambda = -1$. ◀

CONTOH 5.7 Vektor-eigen dan Basis Ruang-eigen

Dapatkan basis-basis untuk masing-masing ruang-eigen dari

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian. Persamaan karakteristik dari A adalah $\lambda^3 - 5\lambda^2 + 8\lambda - 4 = 0$, atau dapat difaktorkan (silakan dicoba) menjadi $(\lambda - 1)(\lambda - 2)^2 = 0$. Jadi nilai-nilai eigen yang berlainan dari A adalah $\lambda = 1$ dan $\lambda = 2$, dan akibatnya terdapat dua ruang-eigen dari A .

Berdasarkan definisi,

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

adalah vektor-eigen dari A jika dan hanya jika $\vec{x}$ penyelesaian tak-trivial dari $(\lambda I - A)\vec{x} = \vec{0}$, atau dalam bentuk matriks

$$\begin{bmatrix} \lambda & 0 & 2 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & 0 & \lambda - 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5.5)$$

Untuk $\lambda = 2$, Persamaan 5.5 menjadi

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Dengan eliminasi Gauss (coba kerjakan) diperoleh

$$x_1 = -s, \quad x_2 = t \quad x_3 = s$$

Jadi vektor-eigen dari A yang berkaitan dengan $\lambda = 2$ adalah vektor tak-nol dalam bentuk

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} -s \\ t \\ s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s \\ 0 \\ s \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ t \\ 0 \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Karena

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

bebas linear, vektor-vektor tersebut membentuk basis untuk ruang-eigen yang berkaitan dengan $\lambda = 2$.

Untuk $\lambda = 1$, Persamaan 5.5 menjadi

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

dan dengan menyelesaikannya (coba kerjakan) diperoleh

$$x_1 = -2s, \quad x_2 = s, \quad x_3 = s$$

Jadi, vektor-vektor eigen yang berkaitan dengan $\lambda = 1$ adalah vektor-vektor tak-nol dalam bentuk

$$\begin{bmatrix} -2s \\ s \\ s \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{dan dengan demikian} \quad \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

adalah basis ruang-eigen yang berkaitan dengan $\lambda = 1$ ◀

■ *Perpangkatan Matriks*

Ketika nilai-eigen dan vektor-eigen dari matriks A diperoleh, akan mudah mendapatkan nilai-eigen dan vektor-eigen dari A^k untuk bilangan bulat $k > 0$. Sebagai contoh, jika λ adalah nilai-eigen dari A dan $\vec{x}$ vektor-eigen yang berkaitan dengan λ , maka

$$A^2 \vec{x} = A(A\vec{x}) = A(\lambda \vec{x}) = \lambda(A\vec{x}) = \lambda(\lambda \vec{x}) = \lambda^2 \vec{x}$$

yang menunjukkan bahwa λ^2 adalah nilai-eigen dari A^2 dan $\vec{x}$ merupakan vektor-eigen yang berkaitan dengan nilai-eigen tersebut. Secara umum, hal ini dirumuskan dalam teorema berikut ini.

TEOREMA 5.5 Jika k suatu bilangan bulat positif, dan λ suatu nilai-eigen dari A , serta $\vec{x}$ vektor-eigen yang berkaitan dengan λ , maka λ^k adalah nilai-eigen dari A^k dan $\vec{x}$ vektor-eigen yang berkaitan dengan nilai-eigen tersebut.

CONTOH 5.8 Pada Contoh 5.7 telah ditunjukkan bahwa nilai eigen dari

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

adalah $\lambda = 1$ dan $\lambda = 2$. Berdasarkan Teorema 5.5, nilai-eigen dari matriks

$$A^7 = \begin{bmatrix} -126 & 0 & -254 \\ 127 & 128 & 127 \\ 127 & 0 & 255 \end{bmatrix}$$

adalah $\lambda = 2^7 = 128$ dan $\lambda = 1^7 = 1$. Juga telah ditunjukkan bahwa

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

adalah vektor-vektor eigen dari A yang berkaitan dengan nilai-eigen $\lambda = 2$, sehingga vektor-vektor tersebut juga vektor-vektor eigen dari A^7 yang berkaitan dengan nilai-eigen $\lambda = 128$. Demikian pula vektor-eigen

$$\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

adalah juga vektor-eigen dari A^7 yang berkaitan dengan nilai-eigen $\lambda = 1$. ◀

■ Nilai-eigen dan Invertibilitas

TEOREMA 5.6 Suatu matriks persegi A adalah invertibel jika dan hanya jika $\lambda = 0$ bukan nilai-eigen dari A .

Bukti. Misalkan A berukuran $n \times n$. Perhatikan bahwa $\lambda = 0$ penyelesaian dari persamaan

$$\lambda^n + c_1\lambda^{n-1} + \cdots + c_n = 0$$

jika dan hanya jika $c_n = 0$. Dengan demikian cukup ditunjukkan bahwa A invertibel jika dan hanya jika $c_n \neq 0$. Untuk itu, misalkan

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^n + c_1\lambda^{n-1} + \cdots + c_n$$

dan dengan menetapkan $\lambda = 0$, diperoleh

$$\det(-A) = c_n \quad \text{atau} \quad (-1)^n \det(A) = c_n$$

Persamaan terakhir di atas menunjukkan bahwa $\det(A) = 0$ jika dan hanya jika $c_n = 0$, dan ini berarti A invertibel jika dan hanya jika $c_n \neq 0$. ■

CONTOH 5.9 Matriks A pada Contoh 5.7 adalah matriks invertibel, sebab nilai-eigen dari A hanyalah $\lambda = 1$ dan $\lambda = 2$, yakni nilai-eigennya tak-nol. ◀

■ Latihan 5.1

1. Periksalah bahwa $\vec{x}$ merupakan vektor-eigen dari A , dan dapatkan nilai-eigen yang bersesuaian dengan vektor-eigen tersebut.

$$(a) \quad A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad (b) \quad A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

2. Dapatkan persamaan karakteristik dari matriks-matriks berikut ini, kemudian dapatkan nilai-eigen, dan basis ruang-eigennya.

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix} & \text{(b)} \begin{bmatrix} 10 & -9 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} & \text{(c)} \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \\ \text{(d)} \begin{bmatrix} -2 & -7 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} & \text{(e)} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} & \text{(f)} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

3. Dapatkan persamaan karakteristik dari matriks-matriks berikut ini, kemudian dapatkan nilai-eigen, dan basis ruang-eigennya.

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -4 & 13 & -1 \end{bmatrix} & \text{(b)} \begin{bmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -7 & 1 & 0 \end{bmatrix} & \text{(c)} \begin{bmatrix} 5 & 6 & 2 \\ 0 & -1 & -8 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \\ \text{(d)} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \text{(e)} \begin{bmatrix} 10 & -9 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \end{array}$$

4. Dapatkan nilai-eigen dari A^k untuk matriks A berikut ini.

$$\text{(a)} A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 & 11 \\ 0 & \frac{1}{2} & 3 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, k = 9 \quad \text{(b)} A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}, k = 25.$$

5. Misal A matriks 2×2 , dan ingat suatu garis yang melalui titik asal di $\mathbb{R}^2$ *invariant* terhadap A jika $A\vec{x}$ berada di garis tempat $\vec{x}$ berada. Dapatkan persamaan garis di $\mathbb{R}^2$, jika ada, yang *invariant* terhadap matriks berikut ini.

$$\text{(a)} A = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{(b)} A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{(c)} A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

6. Dapatkan $\det(A)$ untuk matriks A yang mempunyai polinomial karakteristik $p(\lambda)$.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} p(\lambda) = \lambda^3 - 2\lambda^2 + \lambda + 5 \\ \text{(b)} p(\lambda) = \lambda^4 - \lambda^3 + 7 \end{array}$$

[Petunjuk: Lihat bukti Teorema 5.6]

7. Misal A matriks berukuran $n \times n$.

- Buktikan bahwa polinomial karakteristik dari A mempunyai derajat n .
- Buktikan bahwa koefisien dari λ^n dalam polinomial karakteristik tersebut adalah 1.

8. (a) Buktikan: Jika λ adalah nilai-eigen dari matriks invertibel A , dan $\vec{x}$ vektor-eigen yang bersesuaian dengan λ , maka $1/\lambda$ adalah nilai-eigen dari A^{-1} , dan $\vec{x}$ vektor-eigen yang bersesuaian.

- (b) Buktikan: Jika λ nilai-eigen dari A dengan $\vec{v}$ vektor-eigen yang berkaitan dengan λ , dan s suatu skalar, maka $\lambda - s$ adalah nilai-eigen dari $A - sI$, dan $\vec{v}$ vektor-eigen yang bersesuaian dengan nilai-eigen tersebut.

9. Suatu matriks A mempunyai polinomial karakteristik $p(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 3)^2(\lambda - 4)^3$. Jawablah pertanyaan berikut dan berikan penjelasan untuk jawaban Anda.

- (a) Bagaimanakah ukuran matriks A ?
 - (b) Apakah A invertibel?
 - (c) Berapa banyak ruang-eigen dari A ?
10. (a) Buktikan bahwa jika A matriks persegi, maka A dan A^T mempunyai nilai-eigen yang sama. [*Petunjuk: Perhatikan persamaan karakteristik $\det(\lambda I - A) = 0$.*]
- (b) Tunjukkan bahwa A dan A^T dapat mempunyai ruang-eigen yang berbeda.

5.2 Diagonalisasi

Pada bagian dibahas permasalahan cara mendapatkan basis untuk $\mathbb{R}^n$ yang terdiri dari vektor-vektor eigen dari suatu matriks A berukuran $n \times n$. Basis yang demikian itu sangat berguna dalam berbagai aplikasi, khususnya sebagai bagian mendasar dari komputasi numerik.

■ Masalah Diagonalisasi Matriks

Tujuan pertama dari bahasan bagian ini adalah untuk menunjukkan dua masalah yang tampaknya berbeda berikut ini adalah sebenarnya ekuivalen.

Masalah 1. Untuk matriks A berukuran $n \times n$ yang diketahui, adakah matriks invertibel P sedemikian hingga $P^{-1}AP$ merupakan matriks diagonal?

Masalah 2. Untuk matriks A berukuran $n \times n$ yang diketahui, apakah A mempunyai n vektor-eigen yang bebas linear?

■ Similaritas

Hasil-kali matriks $P^{-1}AP$ yang muncul pada Masalah 1 disebut *transformasi similaritas* dari matriks A . Hasil-kali ini sangatlah penting dalam bahasan vektor-eigen dan nilai-eigen.

DEFINISI 5.7 Jika A dan B matriks-matriks persegi, maka dikatakan B *similar dengan* A jika terdapat matriks invertibel P sehingga $B = P^{-1}AP$.



Mudah ditunjukkan bahwa jika B similar dengan A , maka juga benar bahwa A similar dengan B . Untuk itu, selanjutnya akan sering digunakan istilah “ A dan B matriks-matriks yang similar.”

Matriks-matriks yang similar mempunyai sifat-sifat yang sama. Sebagai contoh, jika $B = P^{-1}AP$, maka A dan B mempunyai determinan yang sama, sebab

$$\begin{aligned}\det(B) &= \det(P^{-1}AP) = \det(P^{-1}) \det(A) \det(P) \\ &= \frac{1}{\det(P)} \det(A) \det(P) = \det(A).\end{aligned}$$

Secara umum, sifat-sifat dua matriks yang similar dapat dirangkum seperti berikut ini. Misal A dan B matriks yang similar:

Determinan	: A dan B mempunyai determinan sama.
Sifat invertibel	: A invertibel jika dan hanya jika B invertible.
Rank	: A dan B mempunyai rank sama.
Nullity	: A dan B mempunyai nullity sama.
Trace	: A dan B mempunyai trace sama.
Polinomial karakteristik	: A dan B mempunyai polinomial karakteristik yang sama.
Nilai-eigen	: A dan B mempunyai nilai-nilai eigen yang sama.
Dimensi ruang-eigen	: ruang-eigen dari A dan B yang berkaitan dengan nilai-eigen sama mempunyai dimensi yang sama.

DEFINISI 5.8 Suatu matriks persegi A dikatakan *dapat didiagonalkan* jika A similar dengan matriks diagonal; yaitu jika terdapat matriks invertibel P sehingga $P^{-1}AP$ diagonal. Dalam hal ini matriks P dikatakan *mendiagonalkan* A .

Teorema berikut ini menunjukkan bahwa Masalah 1 dan 2 yang dikemukakan di atas sebenarnya dua bentuk berbeda dari masalah matematik yang sama.

TEOREMA 5.9 Jika A matriks berukuran $n \times n$, pernyataan-pernyataan berikut ini adalah ekuivalen.

- (a) A dapat didiagonalkan.
- (b) A mempunyai n vektor-eigen yang bebas linear.

Bukti.

(a) $\Rightarrow$ (b)

Karena A dapat didiagonalkan, berarti terdapat matriks invertibel P dan matriks diagonal D sehingga $P^{-1}AP = D$, atau

$$AP = PD \quad (5.6)$$

Misalkan $\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_n$ adalah vektor-vektor kolom dari P , dan $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ adalah entri-entri diagonal dari D . Dengan ini, ruas kiri (5.6) dapat ditulis sebagai

$$AP = A \begin{bmatrix} \vec{p}_1 & \vec{p}_2 & \dots & \vec{p}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A\vec{p}_1 & A\vec{p}_2 & \dots & A\vec{p}_n \end{bmatrix}$$

dan ruas kanan (5.6) dapat dinyatakan dengan

$$PD = \begin{bmatrix} \lambda_1 \vec{p}_1 & \lambda_2 \vec{p}_2 & \dots & \lambda_n \vec{p}_n \end{bmatrix}$$

Dengan demikian, dari (5.6) diperoleh

$$A\vec{p}_1 = \lambda_1 \vec{p}_1, \quad A\vec{p}_2 = \lambda_2 \vec{p}_2, \quad \dots, \quad A\vec{p}_n = \lambda_n \vec{p}_n, \quad (5.7)$$

Karena P invertibel, berarti vektor-vektor kolom $\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_n$ adalah bebas linear. Jadi, dari (5.7) dapat disimpulkan bahwa vektor-vektor tersebut adalah n vektor-eigen dari A .

(b) $\Rightarrow$ (a)

Misalkan A mempunyai n vektor-eigen $\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_n$ yang bebas linear, dan $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ nilai-nilai eigen yang bersesuaian. Jika

$$P = \begin{bmatrix} \vec{p}_1 & \vec{p}_2 & \dots & \vec{p}_n \end{bmatrix}$$

dan D matriks diagonal dengan entri-entri diagonalnya $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, maka

$$\begin{aligned} AP &= A \begin{bmatrix} \vec{p}_1 & \vec{p}_2 & \dots & \vec{p}_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A\vec{p}_1 & A\vec{p}_2 & \dots & A\vec{p}_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \lambda_1 \vec{p}_1 & \lambda_2 \vec{p}_2 & \dots & \lambda_n \vec{p}_n \end{bmatrix} \\ &= PD \end{aligned}$$

Karena vektor-vektor kolom dari P bebas linear, berarti P invertibel, dan dengan demikian persamaan terakhir di atas dapat ditulis sebagai $P^{-1}AP = D$, yang menunjukkan A dapat didiagonalkan. ■

■ Cara Mendiagonalkan suatu Matriks

Langkah-1. Dapatkan n vektor-eigen yang bebas linear. Salah satu caranya adalah dengan mencari basis masing-masing ruang-eigen, kemudian gabungkan semua basis yang didapat menjadi satu himpunan, misal S . Jika S memuat kurang dari n vektor, maka matriks tersebut tidak dapat didiagonalkan.

Langkah-2. Bangunlah matriks $P = [\vec{p}_1 \ \vec{p}_2 \ \dots \ \vec{p}_n]$ dengan vektor-vektor di S sebagai vektor-vektor kolomnya.

Langkah-3. Matriks $P^{-1}AP$ merupakan matriks diagonal dan mempunyai nilai-nilai eigen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ yang berkaitan dengan vektor-vektor eigen $\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_n$ secara berurutan sebagai entri-entri diagonalnya.

CONTOH 5.10 Dapatkan matriks P yang mendiagonalkan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian. Pada Contoh 5.7 telah ditunjukkan bahwa persamaan karakteristik dari A adalah

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2)^2 = 0$$

dan didapatkan basis-basis ruang-eigennya:

$$\text{untuk } \lambda = 2 : \vec{p}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{p}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad \text{dan untuk } \lambda = 1 : \vec{p}_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Jadi terdapat tiga vektor basis, sehingga diperoleh matriks

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

yang mendiagonalkan A . Hal ini dapat diperiksa dengan

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

yang membentuk matriks diagonal. ◀

Secara umum, tidak ada ketentuan dalam memilih urutan kolom-kolom dari P . Entri diagonal ke- i dari $P^{-1}AP$ adalah nilai-eigen untuk vektor kolom ke- i dari P , sehingga perubahan urutan kolom-kolom P hanya mengubah urutan nilai-nilai eigen pada diagonal dari $P^{-1}AP$. Dengan demikian penulisan P dalam bentuk

$$P = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

untuk Contoh 5.10, akan menghasilkan

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

CONTOH 5.11 **Matriks yang Tidak Dapat Didiagonalkan**
Dapatkan matriks P yang mendiagonalkan

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian. Polinomial karakteristik dari A adalah

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & 0 \\ 3 & -5 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$$

sehingga persamaan karakteristiknya adalah

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2)^2 = 0.$$

Jadi, nilai-nilai eigen dari A yang berbeda adalah $\lambda = 1$ dan $\lambda = 2$. Dengan demikian (silakan lengkapi uraian ini) diperoleh basis-basis untuk ruang-eigen adalah

$$\text{untuk } \lambda = 1 : \vec{p}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{8} \\ -\frac{1}{8} \\ 1 \end{bmatrix}; \quad \text{untuk } \lambda = 2 : \vec{p}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Karena A berukuran 3×3 , sedangkan vektor basis yang ada hanya dua, sehingga dapat disimpulkan A tidak dapat didiagonalkan.

Penyelesaian Alternatif. Jika hanya ingin memastikan matriks A dapat atau tidak dapat didiagonalkan, maka sebenarnya tidak diperlukan mencari vektor-vektor basis untuk ruang-eigennya — melainkan cukup mengetahui dimensi ruang-eigen tersebut. Untuk contoh ini, ruang-eigen yang berkaitan dengan $\lambda = 1$ adalah penyelesaian dari sistem

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 3 & -5 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Karena matriks koefisien tersebut mempunyai rank 2 (jelaskan), nullity dari matriks tersebut adalah 1, dan dengan demikian ruang-eigen yang berkaitan dengan $\lambda = 1$ adalah berdimensi satu.

Ruang-eigen yang berkaitan dengan $\lambda = 2$ adalah penyelesaian dari sistem

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 3 & -5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Matriks koefisien tersebut mempunyai rank 2 dan nullity 1 (jelaskan), sehingga ruang-eigen yang berkaitan dengan $\lambda = 2$ berdimensi-satu. Karena hanya tersedia dua vektor basis, dari tiga yang diperlukan, matriks A tidak dapat didiagonalkan. ◀

TEOREMA 5.10 Jika $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k$ adalah vektor-vektor eigen dari matriks A yang berkaitan dengan nilai-nilai eigen yang berlainan, maka $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k\}$ himpunan bebas linear.

TEOREMA 5.11 Jika A matriks berukuran $n \times n$ mempunyai n nilai-eigen yang berbeda, maka A dapat didiagonalkan.

CONTOH 5.12 Telah ditunjukkan pada Contoh 5.3 bahwa matriks

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & -17 & 8 \end{bmatrix}$$

mempunyai tiga nilai-eigen yang berbeda: $\lambda = 4$, $\lambda = 2 + \sqrt{3}$, dan $\lambda = 2 - \sqrt{3}$. Oleh karena itu A dapat didiagonalkan, dan

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 + \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 2 - \sqrt{3} \end{bmatrix}$$

untuk suatu matriks P yang invertibel. Jika diperlukan, matriks P dapat diperoleh dengan cara yang dikemukakan dalam Contoh 5.10. ◀

CONTOH 5.13 Diagonalisasi Matriks Segitiga

Berdasarkan Teorema 5.3, matriks

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

dapat didiagonalkan, sebab mempunyai empat nilai-eigen yang berbeda $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = 5$, dan $\lambda_4 = -2$. ◀

■ *Perpangkatan suatu Matriks*

Misal matriks A berukuran $n \times n$ dapat didiagonalkan, dan P matriks yang mendiagonalkan A , dan misalkan

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix} = D.$$

Kedua ruas persamaan di atas dikuadratkan, menghasilkan

$$(P^{-1}AP)^2 = P^{-1}APP^{-1}AP = P^{-1}A^2P = D^2.$$

Secara umum, jika k bilangan bulat positif, maka akan diperoleh

$$P^{-1}A^kP = D^k = \begin{bmatrix} \lambda_1^k & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n^k \end{bmatrix}$$

yang dapat ditulis sebagai

$$A^k = PD^kP^{-1} = P \begin{bmatrix} \lambda_1^k & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n^k \end{bmatrix} P^{-1} \quad (5.8)$$

CONTOH 5.14 Dengan menggunakan (5.8) dapat A^{13} untuk

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Penyelesaian. Dalam Contoh 5.10 telah ditunjukkan bahwa matriks A didiagonalkan oleh matriks

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad D = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Jadi, berdasarkan (5.8) bahwa

$$\begin{aligned} A^{13} &= PD^{13}P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2^{13} & 0 & 0 \\ 0 & 2^{13} & 0 \\ 0 & 0 & 1^{13} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -8190 & 0 & -16382 \\ 8191 & 8192 & 8191 \\ 8191 & 0 & 16383 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



■ Nilai-eigen dari Perpangkatan Matriks

Ketika nilai-eigen dan vektor-eigen dari suatu matriks A didapat, akan mudah mendapatkan nilai-eigen dan vektor-eigen dari A^k untuk sebarang bilangan bulat positif k . Sebagai contoh, jika λ adalah nilai-eigen dari A dan $\vec{x}$ vektor-eigen yang bersesuaian, maka

$$A^2\vec{x} = A(A\vec{x}) = A(\lambda\vec{x}) = \lambda(A\vec{x}) = \lambda^2\vec{x}$$

yang menunjukkan bahwa λ^2 adalah nilai-eigen dari A^2 dengan $\vec{x}$ sebagai vektor-eigen yang bersesuaian. Secara umum, dirumuskan dalam teorema berikut ini.

TEOREMA 5.12 Jika λ adalah nilai-eigen dari matriks A dan $\vec{x}$ vektor-eigennya, dan k bilangan bulat positif, maka λ^k adalah nilai-eigen dari A^k dengan vektor-eigen $\vec{x}$.

■ *Multiplisitas Geometrik dan Multiplisitas Aljabar*

Berdasarkan Teorema 5.11 dijamin bahwa matriks persegi $n \times n$ yang mempunyai n nilai-eigen berbeda pasti dapat didiagonalkan. Tetapi perlu diketahui, bahwa kebalikan dari sifat itu tidak berlaku.

CONTOH 5.15 Perhatikan matriks-matriks

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad J = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Berdasarkan Teorema 5.3 bahwa dua matriks tersebut hanya mempunyai satu nilai-eigen, yaitu $\lambda = 1$, dan dengan demikian hanya mempunyai satu ruang-eigen. Dengan menyelesaikan persamaan karakteristik untuk matriks-matriks tersebut, yaitu

$$(\lambda I - A)\vec{x} = \vec{0} \quad \text{dan} \quad (\lambda J - I)\vec{x} = \vec{0}$$

untuk $\lambda = 1$ (silakan untuk latihan) dapat ditunjukkan bahwa untuk I ruang-eigennya berdimensi-3 (semua vektor di $\mathbb{R}^3$), dan untuk J berdimensi-1, yang memuat semua kelipatan skalar dari

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Hal ini menunjukkan bahwa kebalikan dari Teorema 5.11 tidak benar, sebab dapat dihasilkan dua matriks 3×3 dengan kurang dari tiga nilai-eigen yang berbeda, yang satu dapat didiagonalkan dan satunya lagi tidak dapat didiagonalkan. ◀

Terdapat istilah khusus untuk melihat sifat-sifat seperti contoh di atas. Jika λ_0 adalah nilai-eigen dari matriks A yang berukuran $n \times n$, maka dimensi ruang-eigen yang berkaitan dengan λ_0 disebut **multiplisitas geometrik** dari λ_0 , dan banyaknya kemunculan $\lambda - \lambda_0$ sebagai faktor dalam polinomial karakteristik dari A disebut **multiplisitas aljabar** dari λ_0 .

TEOREMA 5.13 Multiplisitas Geometrik dan Multiplisitas Aljabar

Jika A matriks berukuran $n \times n$, maka

- (a) Untuk setiap nilai-eigen dari A , multiplisitas geometriknya lebih kecil atau sama dengan multiplisitas aljabarnya.
- (b) A dapat didiagonalkan jika dan hanya jika multiplisitas geometrik dari setiap nilai-eigennya sama dengan multiplisitas aljabarnya.

■ Latihan 5.2

1. Tunjukkan bahwa A dan B bukan matriks-matriks similar.

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$

(b) $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

(c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(d) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

2. Misal A suatu matriks berukuran 6×6 dengan persamaan karakteristik $\lambda^2(\lambda-1)(\lambda-2)^3 = 0$. Berapakah dimensi yang mungkin dari ruang-eigen untuk A ?

3. Diberikan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

(a) Dapatkan nilai-nilai eigen dari A .

(b) Untuk masing-masing nilai-eigen λ , dapatkan rank dari matriks $\lambda I - A$.

(c) Apakah A dapat didiagonalkan? Jelaskan jawaban Anda.

4. Untuk masing-masing matriks berikut ini, selidiki apakah dapat didiagonalkan. [Petunjuk: Gunakan cara seperti pada Contoh 5.15]

(a) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -4 & 13 & -1 \end{bmatrix}$

5. Untuk tiap matriks A berikut ini, dapatkan matriks P yang mendiagonalkan A , dan hitung $P^{-1}AP$.

(a) $A = \begin{bmatrix} -14 & 12 \\ -20 & 17 \end{bmatrix}$

(b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 6 & -1 \end{bmatrix}$

(c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

(d) $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

6. Gunakan cara seperti pada Contoh 5.14 untuk menghitung A^k .

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, k = 10$

(b) $A = \begin{bmatrix} -1 & 7 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 15 & -2 \end{bmatrix}, k = 11$

(c) $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 8 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, k = 10000, k = -1000, k = 2301, k = -2301$

7. Dengan n bilangan bulat positif, dapatkan A^n untuk

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

8. Buktikan:

- (a) Matriks-matriks yang similar mempunyai rank sama.
- (b) Matriks-matriks yang similar mempunyai nullity sama.
- (c) Matriks-matriks yang similar mempunyai trace sama.

9. Buktikan bahwa jika A dapat didiagonalkan, maka A^k juga dapat didiagonalkan, untuk k bilangan bulat positif.

10. Buktikan bahwa jika A matriks yang dapat didiagonalkan, maka rank A sama dengan banyaknya nilai-eigen tak-nol dari A .